信息资源管理学报
Journal of Information Resources Management
ISSN 2095-2171,CN 42-1812/G2

《信息资源管理学报》网络首发论文

题目：　国际流动对科研人员早期职业发展的影响研究
作者：　黄小燕，潘雪莲，武睿，翟沅媛
收稿日期：　2025-05-19
网络首发日期：　2026-02-09
引用格式：　黄小燕，潘雪莲，武睿，翟沅媛．国际流动对科研人员早期职业发展的影响研究[J/OL]．信息资源管理学报．
https://link.cnki.net/urlid/42.1812.G2.20260206.1605.010

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-02-09 11:28:48　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1812.G2.20260206.1605.010
信息资源管理学报 2026
Journal of Information Resources Management

国际流动对科研人员早期职业发展的影响研究

黄小燕[1]　潘雪莲[1]　武　睿[1]　翟沅媛[2]
（1. 南京大学信息管理学院，南京，210023；　2. 复旦大学管理学院，上海，200433）

［摘　要］　以国家留学基金委（CSC）资助的经济学和管理学联合培养博士研究生为实验组，运用倾向得分匹配法构建无国际流动经历的可比对照组，基于此，构建逻辑回归模型，从初职就职高声望机构、早期职称晋升及科学基金资助三方面评估国际流动对科研人员早期职业发展的影响。研究发现，国际流动显著提升了科研人员初职进入高声望机构的概率，加快了其早期职称晋升和在早期职业发展阶段获取科学基金资助的速度；该促进效应在男性群体中更突出，但女性也显著受益；对“985”院校毕业者而言，国际流动对促进其初职进入高声望机构及早期职称晋升的作用更明显，而对“非985”院校毕业者而言，国际流动更有效地加速其在早期职业发展阶段获得国家级科学基金资助；时长大于12个月的长期国际流动比短期更能有效促进早期职业发展。

［关键词］　国际流动　职业发展　科学计量　科技评价　科研人员
［中图分类号］　G353.1

The Impact of International Mobility on the Early Career Development of Researchers

Huang Xiaoyan[1]　Pan Xuelian[1]　Wu Rui[1]　Zhai Yuanyuan[2]
（1. School of Information Management, Nanjing University, Nanjing, 210023;　2. School of Management, Fudan University, Shanghai, 200433）

［**Abstract**］　Doctoral students in the field of economics and management funded by Chinese Scholarship Council (CSC) are selected as the samples of the experimental group, and the Propensity Score Matching method is used to find the control group of individuals without international mobility experience. Based on this, logistic regression models are developed to systematically evaluate the impact of international mobility on the early career development of researchers, focusing on three dimensions: prestige of initial employing institution, early promotion to senior title, and acquisition of scientific fundings. The study finds that international mobility significantly increases the likelihood of research-

［基金项目］　本文为教育部人文社会科学研究青年项目“知识重组视角下学术流动对科研人员知识生产的影响机理研究”（22YJC870011）的研究成果之一。（This work is supported by the youth project Supported by Ministry of Education in China Liberal Arts and Social Sciences Foundation titled "Research on the Influence Mechanism of Academic Mobility on Researchers' Knowledge Production from the Perspective of Knowledge Reorganization" (22YJC870011).）
［作者简介］　黄小燕，硕士研究生，研究方向为科学计量学；潘雪莲（通讯作者），博士，副教授，研究方向为科学计量学，Email: xuelianpan@nju.edu.cn；武睿，硕士研究生，研究方向为科学计量学；翟沅媛，硕士研究生，研究方向为信息系统。（Huang Xiaoyan, master candidate, research interests including scientometrics; Pan Xuelian(corresponding author), associate professor, Ph.D., research interests including scientometrics, Email: xuelianpan@nju.edu.cn; Wu Rui, master candidate, research interests including scientometrics; Zhai Yuanyuan, master candidate, research interests including information system.）

ers obtaining initial positions at prestigious institutions, accelerates their promotion to senior titles, and speeds up their access to scientific scientific fundings in early career stages. The positive effects are stronger for male researchers, but females also benefit significantly. For graduates from 985 universities, international mobility plays a stronger role in facilitating their initial employment at prestigious institutions and early promotion to senior titles, while for those from non-985 institutions, international mobility is more effective in accelerating the acquisition of national-level scientific fundings in early career stages. Long-term international mobility experiences (over 12 months) are significantly more beneficial for researchers' early career development than short-term mobility.

[**Keywords**]　International mobility; Career development; Scientometrics; Scientific and technological evaluation; Researchers

1　引言

在知识经济和科技全球化日益发展的背景下,国际流动逐渐成为科研人员职业发展中的重要组成部分[1]。国际流动是科研人员积累科技人力资本和社会资本的有效途径,越来越被视为促进科研人员职业成功的一种策略[2]。国际流动也成为全球各地政策制定者日益重视的议题,许多政府机构设立多种基金项目支持科研人员进行国际学术流动,以吸收国外先进科研经验和技术,促进本国的知识创造和科技创新[3-4]。

随着我国高等教育国际化进程的推进,国内高校愈发重视教师队伍的全球视野建设。在此背景下,国际流动经历逐渐成为高校科研院所职业评价体系的重要指标,并发展为提升高校科研人员学术竞争力的重要支撑[5]。有研究表明,杰出海归学者通常在学术机构中担任重要职务,普通海归学者的职称晋升速度一般亦高于本土学者群体[6]。从理论上讲,科研人员可通过国际流动拓展国际研究视野、提升专业技能,并积累跨国社会资本,从而在本土学术劳动力市场获得职业竞争优势[7]。实证研究进一步验证了上述理论推断。一些研究显示,国际流动经历对科研人员的合作网络、职业发展、职业晋升有积极作用[3,8-10]。但是,也有研究发现,科研人员在国际流动后可能削弱本土社会关系,导致国内社会资本流失[11],从而在职业发展中处于劣势。此外,国内外在科研环境、科研管理、科研评价等方面的差异,可能对科研人员回国后的科研产出和职业发展产生负面影响[12-13]。

因此,深入探讨国际流动与科研人员早期职业发展之间的关系具有重要意义。科研人员的职业生涯初期不仅是其学术能力深化提升的关键阶段,也是决定其职业轨迹的战略机遇期。若科研人员在此阶段能进入高声望科研机构任职,将更有机会获得充足的科研资源、优越的科研环境和更高的平台支撑,从而为其学术职业生涯奠定坚实基础[2]。此外,科学基金资助作为科研人员职业发展初期阶段的重要支撑资源,常被视为其学术生涯的"第一桶金"[14]。科学基金资助不仅为科研项目的展开提供了必要的经费支持,还能够促进科研人员之间的交流与合作,推动学术合作网络的形成,从而在科研人员的早期职业发展中发挥关键的推动作用。然而,现有研究主要集中于国际流动对科研人员职称晋升的影响,对于其是否有助于科研人员进入更高声望的科研机构任职,以及其与科研人员获得科学基金资助之间的关系,尚缺乏系统性探讨。因此,本研究将以 2007—2019 年间获得国家留学基金委"国家建设高水平大学公派研究生项目"资助的经济学和管理学领域博士研究生为研究对象,运用倾向得分匹配方法构建具有可比性的对照组(即未经历国际流动的博士研究生),并设计相应的回归模型,系统分析国际流动对科研人员早期职业发展的影响。本文的具体研究问题如下:

(1)国际流动是否提升了科研人员进入高声望科研机构任职的可能性?

(2)国际流动是否提升了科研人员在早期职业发展阶段晋升高级职称的可能性?

(3)国际流动是否提升了科研人员在早期职业发展阶段获得科学基金资助的可能性?

(4)国际流动对科研人员早期职业发展的影响是否存在异质性?

对上述问题的探讨不仅有助于拓展科研人员职业发展研究的视角和路径,也有助于深化对国际流动与学术职业发展关系的理解,为相关实证研究提供经验证据。同时,本研究亦为国家公派留学政策的成效评估提供参考依据,并为科研人员的国际流动决策提供理论支持。

2 文献综述

2.1 国际流动对科研人员职业发展的积极影响

国内外学者已从多维度探讨了国际流动与职业发展之间的关系。部分研究表明,科研人员的国际流动经历对其职业发展具有积极影响。一方面,通过赴海外高校或科研机构交流学习,科研人员不仅能够获得更高质量的科研训练、掌握前沿学术知识和先进科研方法,还能拓宽国际视野,增强思维创新能力[3,7];另一方面,科研人员在国际流动期间与国外科研团队建立的合作关系,有助于其融入国际学术网络,拓展学术资源与人脉[15]。由此,国际流动使科研人员在全球化的学术环境中积累了科技人力资本和跨国社会资本,可为其回国后的职业发展提供重要优势。

实证研究也为上述观点提供了支持。杨得前等[16]通过分析长江学者特聘教授的成长路径发现,拥有国际化教育背景的学者通常接受过更系统的科研训练,更能将国际前沿技术与本土制度环境相结合,从而实现创新突破,加速职业发展。鲁晓[17]的研究也显示,我国数学和社会学领域的海归博士比本土博士更容易获得学术职位晋升。李峰等[2]发现,国际流动经历显著缩短了高层次人才实现职业成就的时间。Zweig 等[18]进一步指出,海归博士不仅在职称晋升方面更具优势,也更可能获得国家级科研项目资助。此外,Lawson 等[3]的研究表明,国际研究访问经历有助于扩大科研人员的学术网络、促进知识转移,对日本生物科学领域科研人员的职业晋升产生了积极影响。

2.2 国际流动对科研人员职业发展的负向影响

尽管部分研究肯定了国际流动对科研人员职业发展的积极作用,但也有学者提出了不同观点。Lutter 等[19]的研究发现,国际流动经历并未显著提升德国社会学领域科研人员获得终身职位的概率。对阿根廷生命科学领域科学家的研究发现,尽管拥有海外工作经历的科研人员在晋升速度上表现更快,但海外工作时间的延长却对其晋升产生负面影响,即海外工作时间的增长会减慢科研人员的晋升速度[9]。此外,Cruz-Castro 等[20]指出,尽管国际流动被认为是有益的,但科研机构的激励机制并不总是对其予以积极回应,即国际流动未必能直接转化为职业发展的优势。Li 等[21]的研究也支持上述观点,他们发现相较于国际流动,中国科研人员的国内学术关系网络对其职业发展的影响更为显著,而国际流动的影响效应并不明显,甚至会减慢其后期职业发展的速度。这可能是由于科研人员在国际流动过程中难以维系既有的国内学术联系,从而削弱了原有的合作关系与社会资本,影响其在本土学术环境中的职业发展[22]。

此外,也有研究指出,国内外高校在工作节奏、生活方式、科研评价与晋升机制等方面存在显著差异,可能导致海归学者在回国后面临“水土不服”的适应障碍[23]。同时,海归学者的学缘关系主要建立于国外,在国内尚未形成稳固的学术网络,需要投入更多时间和精力进行学术关系重建[24-25],这些因素可能会降低海归学者的文化与心理适应,进而影响其生活质量和科研绩效,对其职业发展造成一定程度的负面影响[5,12-13]。

2.3 现有研究的局限性

通过对相关文献的梳理和分析可以发现,尽管已有很多研究探讨了国际流动对科研人员职业发展的影响,但当前研究仍存在一定局限。首先,尽管部分研究已对不同类型的国际流动经历进行了区分,但普遍缺乏为具有国际流动经历的科研人员匹配特征相似的对照组,这可能导致对国际流动影响效应的估计存在偏误。其次,现有研究多以职称晋升作为衡量职业发展的指标,较少关注国际流动是否提升了科研人员进入高声望科研机构任职的可能性。已有研究表明,在一流高校的一流学科任职的海归学者较本土学者更容易实现快速的职业成长[2],提示科研人员所依托的高校及学科平台的层次对其职业发展具有重要影响。此外,获得科学基金资助是科研人员早期职业发展的关键环节,其不仅为科研项目实施提供必要的经费支持,也有助于提升科研人员的科研能力和学术竞争力,并推动跨机构、跨学科的学术交流与合作[26-27]。然而,现有研究较少关注国际流动是否提升了科研人员获得科学基金资助的可能性,亟需进一步深入研究与实证检验。

3 数据与方法

3.1 数据

首先通过国家留学基金委官网、Internet Archive 及各高校研究生院网站等网络信息源,收集 2007—2019 年间获得国家建设高水平大学公派研究生项目资助的经济学和管理学领域联合培养博士研究生名单。随后,根据受资助者姓名、博士就读院校及其工作机构,进一

步检索其个人主页、LinkedIn 主页等信息来源,以补充相关的人口学特征、教育背景、职业发展路径及国际流动经历等数据,具体包括性别、本硕博毕业院校、博士阶段导师、首次任职机构、职称晋升时间、派出年份及留学接收机构等信息。为构建可比对照组,本研究通过检索中国知网、万方学位论文数据库及高校研究生院网站等网络信息源,获取高校博士研究生毕业名单,并采用人工检索方式收集其人口学特征、教育背景和职业发展路径等相关信息。在此基础上,将在观测期内无国际流动经历且信息相对完整的博士研究生作为潜在的对照组。最终,本研究共收集到 241 名受国家留学基金委资助的联合培养博士研究生数据,以及 380 名潜在对照组博士研究生的相关信息。

进一步通过超星中文发现系统和 Scopus 数据库,分别收集了实验组和对照组科研人员及其博士导师在观测期内的中文和英文科研成果数据。之所以选择超星中文发现系统,是因为其整合了中国知网、万方、维普等多个主要的中文数据库资源,能够提供统一的跨库检索功能[28-29],数据覆盖范围广,适用于中文科研成果的获取。同时选用 Sco-pus 数据库,是基于两方面考虑:一方面,Scopus 相较于其他同类数据库在文献收录范围上更具广度,广泛应用于科学计量学研究;另一方面,Scopus 数据库对作者姓名歧义问题提供了较为完善的识别和处理机制,有助于提升本研究中科研成果数据采集的准确率与效率[30-31]。具体而言,本研究结合研究对象的姓名、博士就读院校、教育经历、工作机构及职业经历等关键信息,在超星中文发现系统和 Scopus 数据库中检索并收集其自硕士入学起至博士入学后七年(时间范围约 10 年)期间产出的期刊论文和会议论文数据。同时,为控制博士导师科研能力对其学生职业发展的潜在影响,亦收集其博士导师自首次发表论文起至 2023 年期间产出的期刊论文与会议论文数据,用于后续回归分析。数据采集时间为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

3.2　变量

从科研人员初职就职高声望科研机构、早期职称晋升以及早期获得科学基金资助三个维度出发,考察国际流动对其早期职业发展的影响。具体而言,选取三个被解释变量:博士毕业后初职是否就职于“985”院校(initial_inst_985)、是否在博士毕业三年内晋升为高级职称(seniortitle),以及是否在博士毕业三年内获得国家级科学基金资助(fun-ding)。各变量的具体定义见表 1。

表 1　变量定义

Table1　Definition of Variables

变量	变量定义
Mobility	是否拥有国家留学基金委资助的公派联合培养国际流动经历
initial_inst_985	博士毕业后初职是否就职于“985”院校
seniortitle	是否在博士毕业三年内晋升高级职称
funding	是否在博士毕业三年内获得国家自然科学基金或国家社会科学基金资助
initial_inst_211	博士毕业后初职是否就职于“211”院校
seniortitle_in5years	是否在博士毕业五年内晋升高级职称
funding_in5years	是否在博士毕业五年内获得国家自然科学基金或国家社会科学基金资助
preavpub	硕士入学至流动前平均每年发表的论文数量
prementorpub	流动前科研人员博士导师发表的论文数量
mentorpub	科研人员首次就职/晋升高级职称/首次获得基金资助的时间点之前其博士导师发表的论文数量
gender	性别:男性=1,女性=0
postdoc	是否拥有博士后经历
tie	学缘关系,首次就职/晋升高级职称/首次获得科学基金资助时所在的机构与其本、硕、博毕业院校中的一个或多个相同,取值为 1,否则取值为 0
discipline	博士攻读专业所属一级学科:经济学=0,管理学=1
phd_rep	博士毕业院校声誉:C9=4,985=3,211=2,双非=1
phd_discrank	基于教育部第四轮学科评估结果,取博士毕业院校在所攻读专业对应一级学科的评估等级(A+至 C-九个等级),并作数值化处理:A+ 赋值为 10,其余等级依次递减至 2,无学科评估结果的赋值为 1
phd_ enrollyear	博士入学年份
mst_rep	硕士毕业院校声誉:C9=4,985=3,211=2,双非=1
bach_rep	本科毕业院校声誉:C9=4,985=3,211=2,双非=1
bach_ enrollyear	本科入学年份
employmentyear	博士毕业后首次就业的年份

本研究的核心解释变量为 Mobility,表示科研人员在观测期间是否具有国家留学基金委资助的公派联合培养国际流动经历。具有此类经历的科研人员在该变量上的取值为 1,反之为 0。

此外,考虑到性别[32-33]、学科[34]、研究环境[2,10]、导师水平[10,35-36]以及学缘关系[3,20]等因素可能会对科研人员的职业发展产生影响,本研究将性别、学科、博士毕业院校声誉、博士入学年份、博士学科评估等级、硕士毕业院校声誉、本科毕业院校声誉、本科入学年份、首次就职年份、博士后经历、博士导师发表论文数量以及学缘关系纳入模型作为控制变量。其中,博士导师发表论文数量是依据科研人员首次就职、晋升高级职称以及首次获得科学基金资助等关键节点的时间分别统计,具体为各节点之前科研人员博士导师所发表论文总数。

鉴于国际流动可能存在样本选择偏差,为更准确地评估国际流动经历对科研人员早期职业发展的影响,本研究运用倾向得分匹配法为实验组样本匹配具有可比性的对照组。匹配变量包括性别、学科、博士毕业院校声誉、博士毕业院校在其攻读专业对应的一级学科中的评估等级、博士入学年份、硕士毕业院校声誉、本科毕业院校声誉、本科入学年份、国际流动前年均论文发表数量,以及国际流动前博士导师的论文发表数量作为匹配变量。

3.3 研究方法

国家留学基金委的选派原则强调“选拔一流的学生”,这意味着能力更强的学生更有可能获得资助。同时,已有研究发现,学术能力较强的科研人员更有可能选择参与国际流动[37],这进一步表明国际流动样本中可能存在一定的选择偏差。在此背景下,若不加以控制,对国际流动影响效应的估计结果可能存在偏误。为更准确地评估国际流动经历对科研人员早期职业发展的影响,有必要为实验组匹配特征相似但没有国际流动经历的科研人员作为对照组,以减少由个体特质差异引致的估计偏差。因此,本研究采用倾向得分匹配方法,在潜在对照组中为实验组科研人员匹配没有国际流动经历的相应个体。采用卡尺内最近邻匹配法(近邻数=3,卡尺=0.05),匹配后获得 230 个实验组样本和 259 个对照组样本。为验证匹配结果的可靠性进行平衡性检验,结果如图 1 所示。可见,匹配后所有变量的标准化偏差绝对值均减小至 10%以下,且实验组与对照组之间的均值差异都不显著,表明匹配结果满足平衡性假设。

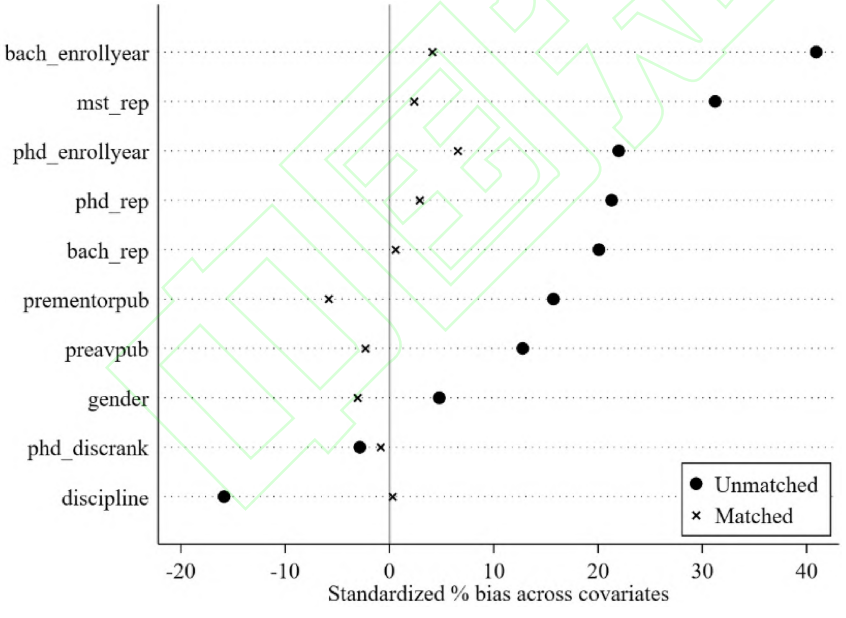

图 1 平衡性检验结果
Fig. 1 Results of the Balance Test

表 2 为匹配前后实验组和对照组样本的描述性统计结果。在匹配后的 489 个样本中,男性研究样本占 50.10%,女性占 49.90%;管理学专业的研究样本占 61.35%,经济学专业样本占 38.65%。从表 2 可以看出,实验组匹配前年均发文数(preavpub)和博士导师发文数(prementorpub)均高于对照组,匹配后两组协变量差距缩小。这表明匹配前两组存在个体特征差异,需通过样本匹配消除偏差。从表 2 还可以发现,实验组和对照组样本在三个被解释变量上的表现存在一定差异。具体而言,匹配前,实验组中 29.88%的研究样本的初职就职于“985”院校,25.31%的样本在博士毕业三年内晋升为高级职称,50.62%的样本在博士毕业三年内获得科学基金资助,以上比例均高于对照组。经过倾向得分匹配后,实验组和对照组之间的差距有所缩小,但实验组仍保持相对优势。描述性统计结果初步表明,拥有国际流动经历的科研人员在职业发展早期阶段表现优于未流动的科研人员,但国际流动与科研人员早期职业发展之间的关系仍需进一步的实证检验。

表 2　样本描述性统计结果

Table 2　Descriptive Statistical Results of the Sample

变量	匹配后				匹配前			
	对照组		实验组		对照组		实验组	
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差
gender	0.4981	0.5010	0.5043	0.5011	0.4947	0.5006	0.5187	0.5007
discipline	0.6293	0.4839	0.5957	0.4918	0.6658	0.4723	0.5892	0.4930
initial_inst_985	0.1506	0.3583	0.2826	0.4512	0.1237	0.3297	0.2988	0.4587
seniortitle	0.1467	0.3545	0.2565	0.4377	0.1553	0.3626	0.2531	0.4357
funding	0.3127	0.4645	0.4957	0.5011	0.2658	0.4423	0.5062	0.5010
postdoc	0.1853	0.3893	0.2087	0.4073	0.2053	0.4044	0.2075	0.4063
tie	0.2780	0.4489	0.3130	0.4647	0.2737	0.4464	0.3029	0.4605
phd_rep	2.8263	0.7604	2.8522	0.7387	2.7237	0.7891	2.8880	0.7527
phd_discrank	6.7799	2.0746	6.713	2.5224	6.7500	2.0166	6.6846	2.5479
mst_rep	2.4710	0.9453	2.5435	0.8793	2.2947	0.9840	2.5892	0.8998
bach_rep	2.0116	0.9863	2.0652	0.9299	1.9079	0.9607	2.0996	0.9478
preavpub	0.3584	0.5391	0.4377	0.5465	0.3504	0.8736	0.4432	0.5408
prementorpub	71.4749	93.4939	78.9870	99.7290	63.7895	82.0868	78.0705	98.8020

由于本研究的三个被解释变量均为二元虚拟变量，故采用逻辑回归模型进行分析，设定如下计量回归模型：

$$\log\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)=\beta_0+\beta_1\text{Mobility}_i+\beta_2X_i+\varepsilon_i \qquad (1)$$

其中，P_i 表示科研人员 i 初职就职于“985”院校、博士毕业三年内晋升高级职称或获得科学基金资助的概率；Mobility_i 表示科研人员是否拥有国家留学基金委资助的公派联合培养国际流动经历，系数 β_1 表征国际流动的影响效应；X_i 为一组可能影响科研人员职业发展的控制变量；ε_i 为随机误差项。

4　研究结果

4.1　基准回归结果

表 3 为国际流动对科研人员早期职业发展影响效应的基准回归结果。本研究采用逻辑回归模型，依次考察国际流动对科研人员初职是否就职于“985”高校、博士毕业三年内是否晋升高级职称及是否获得国家级科学基金资助的影响。模型(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅴ)仅纳入核心解释变量 Mobility，模型(Ⅱ)、(Ⅳ)、(Ⅵ)则在此基础上进一步引入性别、博士后经历、学科等控制变量以及就业年份

表 3　国际流动对科研人员早期职业发展影响的回归结果

Table 3　Regression Results Estimates of the Effects of International Mobility on Researchers' Early Career Development

变量	(Ⅰ) initial_inst_985	(Ⅱ) initial_inst_985	(Ⅲ) seniortitle	(Ⅳ) seniortitle	(Ⅴ) funding	(Ⅵ) funding
Mobility	2.2222***	2.9681***	2.0066***	2.3934***	2.1596***	2.1689***
	(0.5055)	(0.8514)	(0.4652)	(0.6196)	(0.4065)	(0.4478)
gender		1.1147		1.4292		1.8048***
		(0.3231)		(0.3620)		(0.3763)
postdoc		2.3361**		2.2211**		1.0277
		(0.9099)		(0.7070)		(0.2930)
tie		15.6837***		1.1913		1.6016**
		(6.1011)		(0.3321)		(0.3799)
discipline		0.8140		0.7959		1.2969
		(0.2506)		(0.2289)		(0.3401)
phd_rep		2.4415**		1.3738		1.2814
		(0.8471)		(0.3002)		(0.2374)
phd_discrank		0.9842		0.9548		0.9915
		(0.0730)		(0.0620)		(0.0534)
phd_enrollyear		0.9791		1.2527		1.1893
		(0.2083)		(0.2002)		(0.1574)

续表 3

变量	(Ⅰ) initial_inst_985	(Ⅱ) initial_inst_985	(Ⅲ) seniortitle	(Ⅳ) seniortitle	(Ⅴ) funding	(Ⅵ) funding
mst_rep		1.4616		1.2499		1.0224
		(0.3514)		(0.2505)		(0.1651)
bach_rep		1.4855**		1.2648		1.2166
		(0.2527)		(0.1942)		(0.1504)
bach_ enrollyear		1.0965		0.9577		1.0246
		(0.1935)		(0.1064)		(0.0916)
mentorpub		1.1000		1.0623		1.0224
		(0.1641)		(0.1394)		(0.1258)
就业年份固定	否	是	否	是	否	是
样本量	489	489	489	489	489	489
伪 R^2	0.0252	0.3758	0.0190	0.1106	0.0259	0.0925

注:变量系数为优势比(Odds Ratio, OR);括号内为优势比的稳健标准误;* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

固定效应以控制潜在的混杂因素。从模型(Ⅰ)到(Ⅵ)的回归结果可以看出,无论是否加入控制变量和就业年份固定效应,Mobili-ty 的回归系数均在 1%水平下显著为正,显示出稳健的正向效应。引入控制变量和就业年份固定效应后,模型的伪 R^2 值显著提升,故选定模型(Ⅱ)、(Ⅳ)、(Ⅵ)作为基准模型。模型(Ⅱ)显示,国际流动的比值比(Odds Ratio, OR)为 2.9681($p < 0.01$),表明具有国际流动经历的科研人员初职就职于"985"院校的概率显著高于非流动者,其发生比是非流动者的 2.9681 倍。模型(Ⅳ)的结果显示,国际流动的 OR 值达 2.3934($p < 0.01$),表明国际流动对科研人员的早期职称晋升有显著正向影响。具体而言,流动者在博士毕业三年内晋升为高级职称的发生比较非流动者高 139.34%。模型(Ⅵ)则显示,国际流动的 OR 值为 2.1689($p < 0.01$),说明国际流动显著提升了科研人员在博士毕业三年内获得国家级科学基金资助的可能性,发生比提升达 116.89%。上述基准模型回归结果证实国际流动对科研人员早期职业发展有显著的促进作用。

4.2 稳健性检验

为检验基准回归结果的可靠性,本研究从替换被解释变量、剔除部分样本和更换匹配方法三方面进行稳健性检验。

(1)替换被解释变量。首先,基于科研人员博士毕业后初职是否就职于"211"及以上层次的高校或科研机构,构建变量 initial_inst_211,以替换原变量 initial_inst_985,用于检验模型(Ⅱ)的稳健性。其次,使用"博士毕业五年内是否晋升高级职称"变量 seniortitle_in5years 替代原变量 seniortitle(三年内晋升)以验证模型(Ⅳ)的稳健性。此外,使用"博士毕业五年内是否获得国家级科学基金资助"变量 funding_in5years 替代原变量 funding(三年内获得),用于检验模型(Ⅵ)的稳健性。新被解释变量的具体定义参见表 1。表 4 对应的替代被解释变量的回归结果表明, Mobility 对 initial_inst_211、seniortitle_in5year 和 funding_in5years 的影响在 1%的水平上均显著为正, 结果与上文的基准回归结果基本一致。

表 4 替换被解释变量的稳健性检验结果
Table 4 Robustness Test Results with Alternative Explained Variables

变量	(Ⅰ) initial_inst_211	(Ⅱ) seniortitle_in5years	(Ⅲ) funding_in5years
Mobility	2.5819***	2.5640***	2.7272***
	(0.5900)	(0.5324)	(0.6604)
控制变量	是	是	是
就业年份固定	是	是	是
样本量	489	489	489
伪 R^2	0.2328	0.0821	0.2606

注:变量系数为优势比(Odds Ratio,OR);控制变量设置参照表 3;括号内为优势比的稳健标准误;* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

(2)剔除部分样本。鉴于不同层次高校和科研机构在学术资源、学术氛围和科研支持方面存在差异,可能对科研人员的职业发展产生影响,本研究剔除博士毕业院校为 C9 高校和"双非"高校的样本,仅保留其他高校的样本进行回归分析,以检验基准回归结果的稳健性,结果见表 5。在剔除了相关样本后,Mobility 对初职就职于"985"院校、博士毕业三年内晋升高级职称及获得国家级科学基金资助的影响均在 1%水平下显著为正,与基

准回归结果一致,进一步支持了核心结论的稳健性。

表 5　剔除部分样本的稳健性检验结果

Table 5　Robustness Test Results with Partial Sample Exclusion

变量	(Ⅰ) initial_inst_985	(Ⅱ) seniortitle	(Ⅲ) funding
Mobility	3.3125***	2.4901***	2.5686***
	(1.1574)	(0.7210)	(0.6020)
控制变量	是	是	是
就业年份固定	是	是	是
样本量	384	384	384
伪 R^2	0.4418	0.1244	0.1084

注:变量系数为指数化的比值比(Odds Ratio,OR);控制变量设置参照表 3;括号内为对数几率比的稳健标准误;$^{*}p < 0.1$,$^{**}p < 0.05$,$^{***}p < 0.01$

(3)更换匹配方法。考虑到匹配方法可能对估计结果造成影响,本研究进一步采用不同的匹配方法以验证回归结果的稳健性。在原有卡尺内最近邻匹配的基础上,新增使用核匹配和半径匹配两种方法对样本进行重新匹配,并在此基础上重新估计逻辑回归模型,结果如表 6 所示。在新增的两种匹配方法下,Mobility 对科研人员初职就职于“985”院校、博士毕业三年内晋升高级职称及获得国家级科学基金资助的影响仍均显著为正,再次验证了基准回归结果的稳健性。

4.3　异质性分析

为进一步深化对国际流动与科研人员早期职业发展关系的理解,本研究从个体特征(如性别、学科、博士毕业院校声誉)与流动特征(如流动时长与目的地)两个维度,考察国际流动对科研人员早期职业发展影响的异质性。为尽可能降低分组本身对回归结果的干扰,本研究借鉴部分学者采用的“分割实验组、保留对照组”方法[38-39]进行异质性检验。

表 6　更换匹配方法的稳健性检验结果

Table 6　Robustness Test Results with Alternative Matching Method

变量	核匹配			半径匹配		
	(Ⅰ) initial_inst_985	(Ⅱ) seniortitle	(Ⅲ) funding	(Ⅳ) initial_inst_985	(Ⅴ) seniortitle	(Ⅵ) funding
Mobility	3.0782***	2.2751***	2.5706***	3.0245***	2.2980***	2.5695***
	(0.8481)	(0.5400)	(0.5041)	(0.8359)	(0.5484)	(0.5051)
控制变量	是	是	是	是	是	是
就业年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	609	609	609	605	605	605
伪 R^2	0.3594	0.1114	0.1041	0.3588	0.1109	0.1040

注:变量系数为优势比(Odds Ratio,OR);控制变量设置参照表 3;括号内为优势比的稳健标准误;$^{*}p < 0.1$,$^{**}p < 0.05$,$^{***}p < 0.01$

4.3.1　基于个体特征的异质性分析

首先,为探讨国际流动对不同性别科研人员早期职业发展的影响差异,本研究按性别将实验组样本进行分组,并分别与完整的对照组样本合并后进行回归。结果如表 7 的 Panel A 所示,国际流动对男性和女性科研人员初职就职于“985”院校均具有显著正向影响,且该影响效应在男性群体中更为明显。同时,国际流动显著提升了男性和女性科研人员博士毕业三年内晋升高级职称的可能性,但对男性群体的提升效应更高。此外,国际流动显著提高了男性和女性科研人员博士毕业三年内获得国家级科学基金资助的可能性,但对男性群体的促进作用更强。总体来看,国际流动对男性科研人员早期职业发展的正向作用强于女性科研人员。

其次,本研究根据博士攻读专业将实验组划分成经济学和管理学两个子样本,分别与完整的对照组样本组合并进行回归分析,以探究国际流动对不同学科科研人员早期职业发展影响的异质性。表 7 的 Panel B 结果显示,在高声望科研机构就职方面,经济学组(OR = 3.4240)和管理学组(OR = 3.2665)均呈现显著的正向效应,但经济学组的效应值更高;在早期职称晋升方面,国际流动对两组科研人员三年内晋升高级职称都有显著的正向影响,但对经济学组的促进作用更强(管理学组 OR = 2.2394 vs 经济学组 OR = 2.3094);在国家级科学基金资助获取方面,两组均呈现显著正向影响,但管理学组的效应值更为突出(管理学组 OR = 2.4192 vs 经济学组 OR = 1.8911)。综合来看,国际流动对经济学领域科研人员初职进入高声望科研机构任职及早期职称晋升方面具有更强的促进作用,而对促进管理学领域科研人员在早期职业发展阶段获得国家级科学基金资助方面的效应更为突出。

此外,本研究进一步依据博士毕业院校声誉将实验组划分为“985”院校与“非 985”院校两个子样本,分别与完整对照组合并进行回归分析。表 7 的 Panel C 结果显示,在高声望科研机构就职方面,国际流动显著提升两组科研人员初职就职于“985”院校的概率,但对博士毕业于“985”院校科研人员的提升效应更高;在早期职称晋升方面,国际流动对博士毕业于“985”院校的科研人员三年内晋升高级职称具有显著正向影响,而对博士毕业于“非 985”院校科研人员的影响效应不显著;在国家级科学基金资助获取方面,两组均呈现显著正向影响效应,但对博士毕业于“非 985”院校的科研人的提升幅度更高。综上,国际流动对博士毕业于“985”院校的科研人员初职进入高声望科研机构任职及早期职称晋升方面的促进作用更强,而对“非 985”院校背景的科研人员而言,国际流动对促进其在早期职业发展阶段获得国家级科学基金资助的效应更为突出。

表 7　基于个体特征的异质性分析结果

Table 7　Heterogeneity Analysis by Individual Characteristics

变量	(Ⅰ) initial_inst_985		(Ⅱ) seniortitle		(Ⅲ) funding	
Panel A 性别	男	女	男	女	男	女
Mobility	3.4424***	3.3166***	2.6510***	2.0326**	2.6805***	1.8050**
	(1.2798)	(1.3453)	(0.8174)	(0.6529)	(0.6929)	(0.4724)
	[1.6611, 7.1337]	[1.4976, 7.3447]	[1.4485, 4.8515]	[1.0830, 3.8149]	[1.6150, 4.4490]	[1.0807, 3.0148]
控制变量	是	是	是	是	是	是
就业年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	375	372	375	372	375	372
伪 R^2	0.3800	0.4951	0.1265	0.1241	0.0847	0.1188
Panel B 学科	管理学	经济学	管理学	经济学	管理学	经济学
Mobility	3.2665***	3.4240***	2.2394***	2.3094**	2.4192***	1.8911**
	(1.3478)	(1.5986)	(0.6829)	(0.8348)	(0.6169)	(0.5859)
	[1.4550, 7.3335]	[1.3713, 8.5494]	[1.2318, 4.0711]	[1.1371, 4.6904]	[1.4676, 3.9878]	[1.0304, 3.4708]
控制变量	是	是	是	是	是	是
就业年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	396	351	396	351	396	351
伪 R^2	0.4114	0.4881	0.1059	0.1473	0.1186	0.0972
Panel C 博士毕业学校声望	985	非 985	985	非 985	985	非 985
Mobility	4.8474***	3.0553***	2.8392***	1.4977	1.9097***	3.0173***
	(1.7085)	(1.2759)	(0.8352)	(0.7892)	(0.4697)	(1.1004)
	[2.4294, 9.6722]	[1.3476, 6.9267]	[1.5951, 5.0536]	[0.5332, 4.2068]	[1.1793, 3.0926]	[1.4764, 6.1665]
控制变量	是	是	是	是	是	是
就业年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	417	331	417	331	417	331
伪 R^2	0.4414	0.2882	0.1189	0.1261	0.0970	0.1218

注:变量系数为优势比(Odds Ratio,OR);控制变量设置参照表 3;圆括号内为优势比的稳健标准误;方括号内为优势比的 95%置信区间;$^{*}p < 0.1$,$^{**}p < 0.05$,$^{***}p < 0.01$

4.3.2　基于流动特征的异质性分析

考虑到国际流动对科研人员早期职业发展的影响可能因流动时长的不同而呈现显著差异,本研究根据实验组样本流动时长中位数(12 个月)将实验组样本分为长期流动(大于等于 12 个月)和短期流动(小于 12 个月)两组,并分别与完整的对照组样本合并后进行回归,结果见表 8。Panel A 显示,长期流动对科研人员初职就职于“985”院校、博士毕业三年内晋升高级职称及获得国家级科学基金资助均有显著的正向影响,而短期流动对这些职业发展指标的影响不显著。这表明,长期国际流动

对科研人员早期职业发展的促进作用更为明显,短期交流因时间限制难以形成实质性促进效应。

此外,本研究还根据流动目的地将实验组样本分为北美地区、欧洲地区以及亚洲和大洋洲地区三组,分别与完整的对照组样本合并后进行回归分析,Panel B 显示,流动至北美地区和欧洲地区对科研人员初职就职于“985”院校、博士毕业三年内晋升高级职称及获得国家级科学基金资助均有显著的正向影响,但流动到亚洲及大洋洲地区对科研人员早期职业发展的影响并不显著。值得注意的是,欧洲组国际流动对科研人员初职就职于“985”院校的点估计值(OR = 4.5993)虽高于北美组(OR = 2.91111),但其 95%置信区间较宽([1.04, 20.29]),涵盖了从接近无关联(OR≈1)到较强关联(OR≈20)的范围,表明在样本量较小的情况下估计精度有限。因此,该结果应谨慎解读。

表 8　基于流动特征的异质性分析结果

Table 8　Heterogeneity Analysis by Mobility Characteristics

变量	(Ⅰ) initial_inst_985			(Ⅱ) seniortitle			(Ⅲ) funding		
Panel A 流动时长	长期流动	短期流动		长期流动	短期流动		长期流动	短期流动	
Mobility	3.0787***	3.5912		2.4612***	1.7782		2.3180***	0.7846	
	(0.9355)	(3.0591)		(0.6503)	(1.3865)		(0.4883)	(0.4950)	
	[1.6972, 5.5848]	[0.6763, 19.0683]		[1.4664, 4.1311]	[0.3858, 8.1971]		[1.5340, 3.5029]	[0.2278, 2.7016]	
控制变量	是	是		是	是		是	是	
就业年份固定	是	是		是	是		是	是	
样本量	468	280		468	280		468	280	
伪 R^2	0.3862	0.5202		0.1079	0.1489		0.0976	0.1026	
Panel B 流动目的地	北美	欧洲	亚洲及大洋洲	北美	欧洲	亚洲及大洋洲	北美	欧洲	亚洲及大洋洲
Mobility	2.9111***	4.5993**	2.2438	2.3875***	2.5025**	2.0021	2.1111***	3.6033***	1.2745
	(0.9650)	(3.4831)	(1.3289)	(0.6980)	(1.1513)	(0.9817)	(0.5082)	(1.3614)	(0.4856)
	[1.5202, 5.5747]	[1.0424, 20.2919]	[0.7028, 7.1633]	[1.3462, 4.2343]	[1.0157, 6.1656]	[0.7658, 5.2344]	[1.3170, 3.3839]	[1.7184, 7.5560]	[0.6040, 2.6896]
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
就业年份固定	是	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	404	302	301	404	302	301	404	302	301
伪 R^2	0.4409	0.4521	0.4943	0.1043	0.1592	0.1687	0.0935	0.1307	0.1322

注:变量系数为优势比(Odds Ratio,OR);控制变量设置参照表 3;圆括号内为优势比的稳健标准误;方括号内为优势比的 95%置信区间;$^{*}p < 0.1$, $^{**}p < 0.05$, $^{***}p < 0.01$

5　讨论与结论

本研究以 2007—2019 年间获国家留学基金委“国家建设高水平大学公派研究生项目”资助的经济学和管理学领域联合培养博士研究生为实验组,运用倾向得分匹配法为实验组构建可比对照组,并基于此建立多变量逻辑回归模型,探究国际流动对科研人员早期职业发展的影响。研究从初职就职高声望机构(初职是否就职于“985”院校)、早期职称晋升速度(博士毕业三年内晋升高级职称的概率)、早期科研资源获取速度(博士毕业三年内获得国家级科学基金资助的概率)三个维度进行分析。研究发现,国际流动显著提高了科研人员初职就职于“985”院校的概率,这一发现与刘霄[5]关于我国 28 所公立高校的科研人员国际流动对学术职业聘任影响的研究结论相似,即国际流动对科研人员进入高声望科研机构任职有显著的促进作用。此外,国际流动显著增加了科研人员在博士毕业三年内晋升高级职称的可能性,表明国际流动加速了科研人员的早期职称晋升,这与 Lawson 等[3]的关于国际流动对日本生物科学领域科研人员职业晋升的影响及 Jonkers[9]对阿根廷生命科学领域科研人员的类似研究结果一致。进一步分析发现,国际流动显著提升了科研人员在早期职业发展阶段获得国家级

科学基金资助的可能性。科学基金资助为科研人员的早期职业生涯提供了重要的资金支持[26]，有助于推动科研活动的开展并加速其职业成就的实现。

此外，国际流动对科研人员早期职业发展的影响在个体特征上存在异质性。从性别角度来看，国际流动对男性科研人员早期职业发展的促进效应明显优于女性科研人员。结合现有研究分析，这可能是因为女性科研人员在科研工作之外承担更多家庭职责，且其职场竞争意愿低于男性科研人员[40-41]。然而值得注意的是，国际流动仍显著促进了女性科研人员的早期职业发展，表明其可作为女性突破学术劳动力市场性别壁垒的有效策略。从博士毕业学校层面来看，国际流动对毕业于“985”院校的科研人员初职进入高声望机构任职及早期职称晋升的促进作用更强；而对于毕业于“非 985”院校的科研人员，国际流动对加速其在早期职业发展阶段获得国家级科学基金资助的促进作用更为突出。这可能是因为在高校聘任与职称晋升过程中，隐性学历筛选机制使“985”院校毕业的科研人员更易受益[42]。国际流动经历促进国际学术认证与名校背景叠加效应的形成，放大了“985”院校毕业的科研人员在教职市场中的优势。而在基金评审过程中，申请人的前期学术成果和申请项目质量更被看重[14]。因此，国际流动经历有助于“非 985”院校毕业的科研人员提高科研能力，弥补其学术背景的不足，从而增强其获得科学基金资助的可能性。

同时，研究还发现，国际流动对科研人员早期职业发展的影响在流动特征上同样存在异质性。流动时长超过 12 个月的长期国际流动的促进效应显著强于短期流动。这可能是因为更长时间的海外科研训练使科研人员能够积累更多的科技人力资本和跨国社会资本，从而为其回国后的职业发展提供优势。此外，北美地区和欧洲地区的流动经历对科研人员早期职业发展的正向影响更强。这可能归因于欧美发达地区在结构性科研资源、国际学术网络、科技人才制度化培养以及科研机构国际认可度高等方面的优势。

但本研究仍存在一定不足。首先，仅针对经济学和管理学两个学科的科研人员进行分析，不同学科科研人员在国际流动上的特点和效果上可能存在显著差异，因此基于这两个学科研究对象得到的结论能否推广至其他学科尚需进一步验证。后续研究可考虑纳入物理、数学、化学等自然科学学科的科研人员样本，以检验结论的普适性。其次，仅探讨了国际流动对科研人员早期职业发展的影响，而未深入探究国际流动如何影响科研人员的早期职业发展。未来研究将进一步探索国际流动对科研人员早期职业发展的具体影响机制。此外，尽管本研究已纳入个人人口学特征、教育背景及导师特征等多类可能的影响因素，但由于科研资助与职称晋升决策的复杂性，部分模型（如科学基金资助模型）的伪 R^2 仍处于较低水平。这表明仍存在未捕捉的关键影响因素，相关结论需谨慎解读。未来研究将通过问卷调查与深度访谈相结合的混合方法，进一步验证国际流动对科研人员职称晋升和获取科学基金资助的促进作用，并深入揭示其潜在作用机制。同时，在异质性分析中，由于样本进一步划分，部分分组（如欧洲组）样本量相对较小，导致其估计精度有限，因此相关结果同样需谨慎解读。未来研究可通过扩大样本规模等方式，提高估计结果的稳健性和可靠性。

尽管存在上述不足，本研究的结论对经济学和管理学领域的科研人员国际流动决策及公派访学政策优化具有重要参考价值。对经济学和管理学领域的科研人员而言，国际流动能促进其进入高声望机构任职、加速其早期职称晋升以及加速其早期科研资源的获取，助推科研人员早期职业发展进程。因此，建议经管领域的科研人员优先考虑前往欧美地区、12 个月及以上的长期国际流动以整合科技人力资本与社会资本协同效益。此外，在政策层面，公派访学政策可进一步实施精准化人才战略，以提升资源配置效率与人才支持效果。一方面，应建立国际流动绩效追踪与评估系统，为后续资助决策、政策优化及成效评估提供科学依据。另一方面，可针对女性科研人员实施差异化支持措施，如设立女性专项资助、提供家庭支持照顾等，以减少其流动障碍，提升其从国际流动中获得的实质性收益。

参考文献

[1] Netz N，Hampel S，Aman V . What effects does international mobility have on scientists’careers? A systematic review[J] . Research Evaluation，2020，29(3)：327-351.

[2] 李峰，唐莉 . 海外经历能否加速职业发展：以长江学者为例[J] . 科研管理，2022，43(1)：192-199 . (Li F，Tang L . Can overseas experience speed up career advancement：An empirical study on Changjiang Scholar Program[J] . Science Research Management，2022，43(1)：192-199.)

[3] Lawson C，Shibayama S . International research visits and careers：An analysis of bioscience academics in Japan[J] . Science and Public Policy，2015，42(5)：690-710.

[4] Baruffaldi S H，Marino M，Visentin F．Money to move：The effect on researchers of an international mobility grant[J]．Research Policy，2020，49(8)：104077.Doi:10.1016/j.respol.2020.104077.

[5] 刘霄．海外学历对学术职业聘任与发展的影响——以我国28所公立高校的专任教师为例[J]．教师教育研究，2020，32(5)：115-128．(Liu X．The impact of overseas education on academic profession：Based on the analysis of college teachers in 28 public universities in China[J]．Teacher Education Research，2020，32(5)：115-128.)

[6] Chen Q Q．Learning，knowledge transfer，and institutional innovation：The impact of academic mobility[M]//Globalization and Transnational Academic Mobility．Singapore：Springer Singapore，2016：89-111.

[7] 李峰．海归学者的跨国资本本土化及其效果评价研究[J]．华侨华人历史研究，2018(2)：26-33．(Li F．A study on the localization of returnee scholars' transnational capital and its effect evaluation[J]．Journal of Overseas Chinese History Studies，2018(2)：26-33.)

[8] 潘虹，唐莉．殊途同归不同效：高层次人才跨国流动影响职业发展的实证研究[J]．中国科技论坛，2023(7)：159-169．(Pan H，Tang L．Same destination，different career advancement：An empirical analysis of the role of transnational academic mobility among Chinese high-level talents[J]．Forum on Science and Technology in China，2023(7)：159-169.)

[9] Jonkers K．Mobility，productivity，gender and career development of Argentinean life scientists [J]．Research Evaluation，2011，20(5)：411-421.

[10] Lu X，McInerney P B．Is it better to "Stand on Two Boats" or "Sit on the Chinese Lap"？Examining the cultural contingency of network structures in the contemporary Chinese academic labor market[J]．Research Policy，2016，45(10)：2125-2137.

[11] Gill B．Homeward Bound? The experience of return mobility for Italian scientists[J]．Innovation：The European Journal of Social Science Research，2005，18(3)：319-341.

[12] 史兴松．高校海归教师归国适应情况调查研究——以北京高校为例的分析[J]．华侨华人历史研究，2017(2)：1-9．(Shi X S．A study on university returnee teachers' status of repatriate adaptation:Taking teachers from universities in Beijing as examples[J]．Journal of Overseas Chinese History Studies，2017(2)：1-9.)

[13] 罗瑾琏，刘志文，钟竞．高校海归人才归国适应影响因素及效应研究[J]．科技进步与对策，2017，34(14)：133-139．(Luo J L，Liu Z W，Zhong J．Research on factors and effects of universities returned talent's repatriation adjustment[J]．Science & Technology Progress and Policy，2017，34(14)：133-139.)

[14] 于璇，游超，黄锐，等．关于提升国家自然科学基金青年科学基金项目资助效益的探讨[J]．中国科学基金，2020，34(3)：324-331．(Yu X，You C，Huang R，et al．Discussion on improvement of funding effectiveness on young scientists fund of the NSFC[J]．Bulletin of National Natural Science Foundation of China，2020，34(3)：324-331.)

[15] Jonkers K，Tijssen R．Chinese researchers returning home：Impacts of international mobility on research collaboration and scientific productivity[J]．Scientometrics，2008，77(2)：309-333.

[16] 杨得前，姜群．长江学者特聘教授成长路径研究[J]．高教探索，2018(5)：27-35．(Yang D Q，Jiang Q．Growth trajectory of Distinguished Professors of the Yangtze River Scholars[J]．Higher Education Exploration，2018(5)：27-35.)

[17] 鲁晓．海归科学家的社会资本对职业晋升影响的实证研究[J]．科学与社会，2014，4(2)：49-62．(Lu X．Social network and career advancement：An empirical study on Chinese academic labor market[J]．Science and Society，2014，4(2)：49-62.)

[18] Zweig D，Chen C G，Rosen S．Globalization and transnational human capital：Overseas and returnee scholars to China[J]．The China Quarterly，2004，179：735-757.

[19] Lutter M，Schröder M．Who becomes a tenured professor，and why? Panel data evidence from German sociology，1980-2013[J]．Research Policy，2016，45(5)：999-1013.

[20] Cruz-Castro L，Sanz-Mené ndez L．Mobility versus job stability：Assessing tenure and productivity outcomes[J]．Research Policy，2010，39(1)：27-38.

[21] Li F，Tang L．When international mobility meets local connections：Evidence from China [J]．Science and Public Policy，2019，46(4)：518-529.

[22] Bauder H．International mobility and social capital in the academic field[J]．Minerva，2020，58(3)：367-387.

[23] 张东海，袁凤凤．高校青年"海归"教师对我国学术体制的适应[J]．教师教育研究，2014，26(5)：62-67．(Zhang D H，Yuan F F．A study on the adaptation of junior returnee faculties to China's academic system[J]．Teacher Education Research，2014，26(5)：62-67.)

[24] 朱佳妮．"学术硬着陆"：高校文科青年海归教师的工作适应研究[J]．复旦教育论坛，2017，15(3)：87-92．(Zhu J N．"Academic hard landing"：The working adjustment of returning young faculty in humanities and social sciences at Chinese universities[J]．Fudan Education Forum，2017，15(3)：87-92.)

[25] Fini R，Fu K，Mathisen M T，et al．Institutional determinants of university spin-off quantity and quality：A longitudi-nal，multilevel，cross-country study[J]．Small Business Economics，2017，48(2)：361-391.

[26] 林雨昕，刘怡．基础研究资助逆向激励的考察[J]．数量经济技术经济研究，2023，40(11)：94-116．(Lin Y X，Liu Y．Perverse incentives in academic research funding[J]．Journal of Quantitative & Technological Economics，2023，40(11)：94-116.)

[27] 张诗乐，盖双双，刘雪立．国家自然科学基金资助的效果——基于论文产出的文献计量学评价[J]．科学学研究，2015，33(4)：507-515．(Zhang S L，Gai S S，Liu X L．Evaluation on effect of National Natural Science Foundation of China and structural features of its research outputs[J]．Studies in Science of Science，2015，33(4)：507-515.)

[28] 王悦辰．国内四大中文知识发现系统比较分析[J]．图书馆工作与研究，2015(9)：42-45．(Wang Y C．Comparison analysis on four Chinese knowledge discovery systems[J]．Library Work and Study，2015(9)：42-45.)
[29] 赵功群，王恒．国内三大中文发现系统比较分析及评价[J]．图书馆研究，2016，46(6)：72-77．(Zhao G Q，Wang H．Comparative analysis and evaluation of the three major domestic Chinese discovery system[J]．Library Re-search，2016，46(6)：72-77.)
[30] Aman V．A new bibliometric approach to measure knowledge transfer of internationally mobile scientists[J]．Scientometrics，2018，117(1)：227-247.
[31] Kawashima H，Tomizawa H．Accuracy evaluation of Scopus Author ID based on the largest funding database in Japan[J]．Scientometrics，2015，103(3)：1061-1071.
[32] Gu J W，Pan X L，Zhang S X，et al．International mobility matters：Research collaboration and scientific productivity[J]．Journal of Informetrics，2024，18(2)：101522.Doi:10.1016/j.joi.2024.101522.
[33] Wu C J，Yan E J，Ni C Q，et al．To move or to be promoted：Examining the effect of promotions and academic mobility on professors' productivity and impact[J]．Journal of the Association for Information Science and Technolo-gy，2024，75(12)：1350-1367.
[34] Schulze G G，Warning S，Wiermann C．What and how long does it take to get tenure? The case of economics and business administration in Austria，Germany and Switzerland[J]．German Economic Review，2008，9(4)：473-505.
[35] Baruffaldi S，Visentin F，Conti A．The productivity of science & engineering PhD students hired from supervisors' networks[J]．Research Policy，2016，45(4)：785-796.
[36] Roebken H．Departmental networks—An empirical analysis of career patterns among junior faculty in Germany[J]．Higher Education，2007，54(1)：99-113.
[37] Azoulay P，Ganguli I，Graff Zivin J．The mobility of elite life scientists：Professional and personal determinants[J]．Research Policy，2017，46(3)：573-590.
[38] 范子英，周小昶．财政激励、市场一体化与企业跨地区投资——基于所得税分享改革的研究[J]．中国工业经济，2022(2)：118-136．(Fan Z Y，Zhou X C．Fiscal incentives，market integration and cross-region investment: Evidence from income tax sharing reform[J]．China Industrial Economics，2022(2)：118-136.)
[39] 陈哲，李晓静，司伟．参与食品可追溯体系对农户绿色生产转型的影响[J]．西北农林科技大学学报(社会科学版)，2025，25(1)：89-100．(Chen Z，Li X J，Si W．The impact of participation in food traceability systems on farmers' transition to green production[J]．Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition)，2025，25(1)：89-100.)
[40] Prpic K．Gender and productivity differentials in science[J]．Scientometrics，2002，55(1)：27-58.
[41] Bosquet C，Combes P P，Garcí a-Peñalosa C．Gender and promotions：Evidence from academic economists in France[J]．The Scandinavian Journal of Economics，2019，121(3)：1020-1053.
[42] 张金丹．破立之间：破"五唯"背景下高校教师招聘标准的现状分析、潜在风险与变革路径[J]．黑龙江高教研究，2025，43(3)：53-59．(Zhang J D．Swaying between abolition and establishment：Current situation analysis，potential risks and reform path of recruitment criteria for college teachers under background of breaking "five evaluation standards"[J]．Heilongjiang Researches on Higher Education，2025，43(3)：53-59.)

(收稿日期：2025-05-19)